

EXERCICE

On considère l'équation aux différences :

$$(ED) \quad \frac{y(n) - y(n-1)}{T_e} + 5y(n) = ne(n)$$

où y est une fonction causale, $e(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases}$ et $T_e = 0,1s$

1. Écrire la transformée en $\mathcal{Z}$ l'équation (ED), on notera Y la transformée de y
2. Décomposer $G(z) = \frac{Y(z)}{z}$ en éléments simples.
3. En déduire l'expression de $Y(z)$ en fonction de z
4. En utilisant la table des transformées, retrouver l'expression de $y(n)$ en fonction de n
5. Calculer la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$